شبكات الكمبيوتر

النقاط الرئيسية

أ. شبكات المعلومات والاتصالات

(1) شبكة المعلومات والاتصالات (**Information and communication network**) :
شبكة تشبه الشبكة العنكبوتية تستخدم خطوط الاتصال لنقل المعلومات.

(2) شبكة الكمبيوتر (**Computer network**) : نظام اتصال يربط أجهزة الاتصالات المعلوماتية مثل الكمبيوتر والهواتف الذكية، مما يتيح لها تبادل البيانات فيما بينها.

(3) أنواع الشبكات

[1] شبكة المنطقة المحلية (**LAN**) : شبكة تربط الأجهزة ضمن منطقة محدودة، مثل مدرسة أو منزل.

- شبكة المنطقة المحلية السلكية (**Wired LAN**) : طريقة لتبادل البيانات بالاتصال المباشر بالكابلات.
- شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية (**Wireless LAN**) : طريقة لتبادل البيانات عبر موجات الراديو اللاسلكية بدلًا من الكابلات.

[2] شبكة المنطقة الواسعة (**WAN**) : شبكة تربط منطقة أوسع.

(4) الإنترنت (**Internet**) : شبكة تربط شبكات LAN و WAN على نطاق عالمي.

(5) الاتصال بالإنترنت

[1] موفر خدمة الإنترنت (**ISP (provider)**) : شركة تسهل الاتصال بالإنترنت. من الضروري توقيع عقد للاتصال بالإنترنت.

[2] جهاز التوجيه (**Router**) : جهاز يرحّل ويُعيد توجيه البيانات بين شبكات مختلفة.

[3] المحول (**Hub**) : جهاز مركزي يقوم بتوصيل عدة كابلات.

ب. أنماط استخدام الشبكة

(1) الخادم والعميل

[1] الخادم (**Server**) : حاسوب يقدم خدمات متنوعة.

- خادم الملفات (**File server**) : خادم يدير الملفات.
- خادم الطابعة (**Printer server**) : خادم يتعامل مع معالجة الطباعة.
- خادم البريد (**Mail server**) : خادم يتعامل مع إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني.
- الخادم الوكيل (**Proxy server**) : خادم يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت.

[2] العميل (**Client**) : حاسوب يطلب خدمات متنوعة من خادم.

(2) أنماط استخدام الشبكة

[1] نظام العميل-الخادم (**Client-server system**) : طريقة يتم فيها توفير الخدمات واستلامها بين خادم وعميل.

[2] نظام ند إلى ند (**Peer-to-peer system**) : طريقة تكون فيها أجهزة الكمبيوتر في علاقة متساوية، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض.

ت. طرق الاتصال

(1) طريقة تبديل الدوائر (**Circuit switching method**) : طريقة اتصال يتم فيها إنشاء مسار اتصال بين المرسل والمستلم قبل بدء الإرسال لتبادل المعلومات.

(2) الحزمة (**Packet**) : وحدة لتقسيم البيانات إلى أجزاء صغيرة عند نقل البيانات عبر شبكة.

(3) طريقة تبديل الحزم (**Packet switching method**) : طريقة اتصال تتضمن تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى حزم لتبادلها.

(4) مزايا وعيوب طرق الاتصال

	طريقة تبديل الدوائر	طريقة تبديل الحزم
المزايا	بمجرد إنشاء مسار اتصال، يمكن تحقيق اتصال مستقر.	حتى إذا كانت الشبكة مزدحمة، يمكن إرسال البيانات تدريجيًا، لذا فإن احتمالية عدم القدرة على الاتصال تمامًا منخفضة.
العيوب	مسار الاتصال مشغول من قبل المستخدم، لذا ليس من الممكن استخدام الخط في نفس الوقت مع الآخرين.	قد تُفقد الحزم (Packets) أحيانًا أثناء الطريق أو تتأثر بازدحام الشبكة (Network Congestion).

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة واحدة غير صحيحة بخصوص أجهزة بناء الشبكة من الخيارات من أ إلى ث.

(أ) المنظمات أو الشركات التي تسهل الاتصالات بالإنترنت يشار إليها باسم موفري الخدمة (ISP Providers).

(ب) شبكة محدودة إلى مناطق مثل ضمن مدرسة أو منزل يشار إليها باسم WAN.

(ت) جهاز يجمع ويصل كابلات متعددة يشار إليه باسم المحول (Hub).

(ث) جهاز يرحّل وينقل بين شبكات مختلفة يشار إليه باسم جهاز التوجيه (Router).

(2) اختر العبارة التي تناسب الفراغات [1] إلى [4] في الجدول التالي من الخيارات من أ إلى ث.

	المزايا	العيوب
طريقة تبديل الدوائر	[1]	[2]
طريقة تبديل الحزم	[3]	[4]

(أ) الخط مشغول، مما يضمن اتصالًا مستقرًا.
(ب) قد يكون هناك تأخير أو فقدان للبيانات أثناء الإرسال.
(ت) يستخدم فقط عدد الخطوط اللازمة للاتصال المطلوب.
(ث) من الممكن التعامل مع العديد من الاتصالات في نفس الوقت.

الشرح

(1) يشار إلى الشبكة التي تقتصر على مناطق مثل داخل المدرسة أو المنزل باسم شبكة LAN. لذلك ، ب
(2) [1] **(أ)** [2] **(ت)** [3] **(ث)** [4] **(ب)**

جرب بنفسك

1 اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات [1] إلى [6] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى د.

يُشار إلى الشبكة داخل منطقة محدودة نسبيًا، مثل داخل مدرسة أو منزل، باسم ([1])، بينما تُشار إلى الشبكة التي تغطي منطقة أوسع باسم. ([2]) تسمى الشبكة التي تربط ([1]) و ([2]) على نطاق عالمي باسم. ([3]) لكي تتمكن الأسر العادية من استخدامها، فإنهم يحتاجون إلى عقد مع شركة تسهل الاتصال بالإنترنت، تُعرف باسم. ([4]) بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتم توصيل أجهزة الكمبيوتر ضمن نطاق محلي عبر الكابلات من خلال جهاز مركزي يُعرف باسم. ([5]) عند توصيل شبكات مختلفة، يُستخدم جهاز وسيط يُسمى ([6]).

(أ) LAN **(ب)** WAN **(ت)** Wi-Fi **(ث)** Hub
(ج) Server **(ح)** Router **(خ)** Internet **(د)** ISP (provider)

2 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغ في الجملة التالية من الخيارات من 1 إلى 4 ، وأجب باستخدام الرقم.

يُطلق على إعداد النظام الذي يتم فيه ربط أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة، بحيث تُنظَّم لتوزيع الأدوار بين مزوّدي الخدمة (Service Providers) ومستقبلي الخدمة (Service Receivers) ب ( ).

(أ) نظام العميل-الخادم **(ب)** (Client-server system) نظام النظير إلى النظير
(ت) (Peer-to-peer system) شبكة المنطقة المحلية **(ث)** (LAN) شبكة المنطقة الواسعة

(2) املأ الفراغات بالكلمات المناسبة.
[أ] يُشار إلى الخادم الذي يعمل كوسيط للوصول إلى الإنترنت باسم ( ).
[ب] يُشار إلى الخادم الذي يدير الملفات باسم ( ).
[ت] يُشار إلى الكمبيوتر الذي يطلب خدمات متنوعة من خادم باسم ( ).

3 **أجب عن الأسئلة التالية.**

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغين [1] و [2] بالمصطلحين المناسبين.

يوجد طرق ([1]) وطرق ([2]) في أنظمة الاتصالات. طريقة ([1]) هي طريقة اتصال يتم فيها إنشاء مسار اتصال بين المرسل والمستقبل قبل بدء الاتصال لتبادل المعلومات. طريقة ([2]) هي طريقة اتصال يتم فيها تقسيم البيانات المراد إرسالها إلى وحدات صغيرة تسمى الحزم للتبادل.

(2) اختر جميع العبارات المناسبة التي تصف طريقة تبديل الدوائر وطريقة تبديل الحزم من الخيارات من 1إلى 4.

(أ) تسمح طريقة تبديل الدوائر بسرعات اتصال عالية لأن مسار الاتصال يتم مشاركته مع مستخدمين آخرين.
(ب) في طريقة تبديل الدوائر، بمجرد إنشاء الاتصال، يصبح التواصل مستقرًا لأن مسار الاتصال يكون مشغولًا.
(ت) تتضمن طريقة تبديل الحزم مشاركة مسار الاتصال، مما قد يؤدي إلى انخفاض سرعات الاتصال.
(د) تتميز طريقة تبديل الحزم باحتمالية منخفضة لفشل الاتصال الكامل، حتى عندما تكون الشبكة مزدحمة.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الأنسب لـ WAN من الخيارات من 1 إلى 4.
(1) يمكن توصيلها فقط داخل المباني المحدودة مثل المدارس والشركات والمنازل.
(2) من الممكن توصيل مناطق متباعدة.
(3) إنها شبكة اتصال تربط أجهزة المعلومات والاتصالات، مثل أجهزة الكمبيوتر، لتبادل المعلومات مع بعضها البعض.
(4) من الممكن ربط الشبكات حول العالم ببعضها البعض.

(2) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.
[1] تُشار إلى طريقة تبادل البيانات عن طريق التوصيل المباشر للكابلات باسم ( ).
[2] تُشار إلى طريقة تبادل البيانات باستخدام موجات الراديو اللاسلكية بدلًا من الكابلات باسم ( ).
[3] يُشار إلى الجهاز الذي يرحّل ويعيد توجيه البيانات بين الشبكات المختلفة باسم ( ).

(أ) Wired LAN **(ب)** Router **(ت)** Hub **(ث)** Wireless LAN

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر عبارة واحدة غير صحيحة بخصوص أنماط استخدام الشبكات من الخيارات من 1 إلى 4.
(1) يُشار إلى الخادم الذي يدير البيانات والملفات على الشبكة باسم خادم الملفات.
(2) يُشار إلى الكمبيوتر الذي يطلب خدمات متنوعة من خادم باسم (ISP (provider).
(3) يُشار إلى الخادم الذي يصل إلى الإنترنت نيابة عن المستخدم باسم خادم وكيل.
(4) يُشار إلى الطريقة التي تكون فيها أجهزة الكمبيوتر في علاقة متساوية، حيث تقدم وتتلقى الخدمات لبعضها البعض، باسم نظام الند للند .(peer-to-peer system)

(2) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث.

[1]يُشار إلى الخادم الذي يتعامل مع عمليات الطباعة مثل النسخ والطباعة باسم ([1]).
[2]يُشار إلى الخادم الذي يسهل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بين أجهزة الكمبيوتر باسم ([2]).
[3]يُشار إلى نمط الاستخدام الذي يتصل فيه الخادم والعميل عبر شبكة ويتبادلان الخدمات باسم ([3]).

(أ) Client-server system **(ب)** Mail server
(ت) Internet **(ث)** Printer server

(3) إذا كانت العبارات التالية [1] إلى [4] تتعلق بطريقة تبديل الدوائر، أجب بـ "أ" إذا كانت العبارات تتعلق بطريقة تبديل الحزم، أجب بـ "ب".
[1] بمجرد إنشاء مسار اتصال، يمكن تحقيق اتصال مستقر.
[2] نظرًا لأنه يمكنه إرسال البيانات في أجزاء صغيرة، فإن احتمالية عدم القدرة على الاتصال منخفضة، حتى لو أصبحت الشبكة مزدحمة.
[3] قد يحدث تأخير أو فقدان أثناء نقل البيانات.
[4] نظرًا لأنه لا يمكنك استخدام الخط في نفس الوقت مع الآخرين، هناك حاجة لعدد من الخطوط المخصصة للاتصال.